DARS ISHLANMASI

Fizika, 10-sinf

Fan	Fizika
Sinf	10-sinf
Mavzu	**Gorizontga burchak ostida otilgan jismning harakati**
Dars turi	Yangi bilim beruvchi, interaktiv tajriba bilan
Dars metodlari	Muammoli ta’lim, «Aqliy hujum», virtual tajriba, guruhlarda ishlash
Dars shakli	Jamoaviy, guruhli va juftlikda ishlash
Vaqt	45 daqiqa (1 akademik soat)
Jihozlar	Kompyuter (noutbuk), proyektor yoki interaktiv doska Interaktiv model: **Gorizontga burchak ostida otilgan jism** — saytdagi «Modellar» bo‘limi, fayl: *modellar/otilgan_jism_model.html* O‘quvchilar uchun kompyuter yoki smartfon (juftlikda), kalkulyator Tarqatma: o‘lchov jadvali va masalalar varag‘i, darslik

1. Darsning maqsadlari

Ta’limiy maqsad:

- Burchak ostida otilgan jism harakatini ikki mustaqil harakat — gorizontal tekis va vertikal tekis o‘zgaruvchan harakatning yig‘indisi sifatida tushuntirish
- Parvoz vaqti, eng katta ko‘tarilish balandligi va uchish uzoqligi formulalarini keltirib chiqarish
- Uchish uzoqligining otish burchagiga bog‘liqligini modelda tekshirish ($\alpha = 45°$ da eng katta)

Tarbiyaviy maqsad:

- Sport (to‘p, nayza, yadro uloqtirish) va texnikadagi misollar orqali fanga qiziqishni oshirish
- Mas’uliyat va jamoada ishlash madaniyatini tarbiyalash

Rivojlantiruvchi maqsad:

- Vektorni tashkil etuvchilarga ajratish va trigonometrik funksiyalardan foydalanish ko‘nikmasini rivojlantirish
- Tajriba asosida qonuniyat topish, natijani bashorat qilish va tekshirish qobiliyatini o‘stirish

2. Shakllantiriladigan kompetensiyalar

- **Axborot bilan ishlash** — interaktiv model koʻrsatkichlari, jadval va grafiklardan maʼlumot olish, ularni tahlil qilish.
- **Oʻzini oʻzi rivojlantirish** — mustaqil oʻlchash, xatolarni topish va natijani baholash.
- **Ijtimoiy faol fuqarolik** — guruhda hamkorlikda ishlash, oʻz fikrini asoslab bayon qilish.
- **Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardorlik** — formulalar boʻyicha hisoblash, natijani nazariy qiymat bilan solishtirish.
- **Fizikaviy kompetensiya** — kinematik tenglamalarni ikki oʻq boʻyicha qoʻllash, traektoriyani tahlil qilish, nazariy va oʻlchangan qiymatlarni solishtirish.

Kutilayotgan natija: oʻquvchi t_p, H va L ni hisoblay oladi, α va 90° − α burchaklarda uzoqlik bir xil boʻlishini sin 2α orqali tushuntiradi.

3. Dars bosqichlari (texnologik xarita)

№	Bosqich	Vaqt	Oʻqituvchi faoliyati	Oʻquvchi faoliyati
1	Tashkiliy qism	2 daq	Salomlashish, davomatni aniqlash, darsning maqsadi bilan tanishtirish	Darsga tayyorlanadi, mavzuni daftarga yozadi
2	Oʻtgan mavzuni takrorlash	5 daq	Savol-javob, muammoli savol qoʻyish	Savollarga javob beradi, taxmin (gipoteza) bildiradi
3	Yangi mavzu bayoni	12 daq	Tushuntirish, formulalarni keltirib chiqarish, modelda namoyish	Tinglaydi, formulalarni yozadi, savol beradi
4	Interaktiv model bilan amaliy ish	15 daq	Guruhlarga topshiriq beradi, yoʻnaltiradi, maslahat beradi	Modelda oʻlchaydi, jadvalni toʻldiradi, xulosa chiqaradi
5	Mustahkamlash	7 daq	Masalalar beradi, yechimlarni tekshiradi	Masalalarni yechadi, doskada tushuntiradi
6	Baholash	2 daq	Mezonlar asosida baholaydi, ragʻbatlantiradi	Oʻz-oʻzini va guruhdoshlarini baholaydi
7	Uyga vazifa	2 daq	Vazifani tushuntiradi	Vazifani kundalikka yozadi
	Jami	**45 daq**		

4. Darsning borishi

4.1. Tashkiliy qism (2 daqiqa)

Oʻqituvchi oʻquvchilar bilan salomlashadi, davomatni aniqlaydi, sinfning darsga tayyorligini tekshiradi. Proyektorda interaktiv model ochilib, mavzu va darsning maqsadi eʼlon qilinadi. Oʻquvchilar 3–4 kishilik guruhlarga (yoki juftliklarga) boʻlinadi.

4.2. O‘tgan mavzuni takrorlash (5 daqiqa)

Savol-javob («Aqliy hujum») usulida o‘tgan mavzular yuzasidan bilimlar faollashtiriladi:

№	Savol	Kutilgan javob
1	Tekis o‘zgaruvchan harakatda ko‘chish formulasi qanday?	$s = v_0t + at^2/2$
2	Erkin tushish tezlanishi nimaga teng va qanday yo‘nalgan?	$g \approx 9{,}81$ m/s^2, vertikal pastga
3	Vertikal yuqoriga otilgan jismning ko‘tarilish balandligi?	$h = v_0^2/(2g)$
4	Vektorni o‘qlarga proyeksiyalash qanday bajariladi?	$v_x = v\cdot\cos\alpha$, $v_y = v\cdot\sin\alpha$

Muammoli savol: Futbolchi to‘pni bir xil tezlik bilan 30° va 60° burchak ostida tepdi. Qaysi holda to‘p uzoqroqqa uchadi? Qaysi burchakda to‘p eng uzoqqa boradi?

O‘quvchilar taxminlarini aytadi; o‘qituvchi ularni doskaga yozib qo‘yadi va dars oxirida model yordamida tekshirishni taklif qiladi.

4.3. Yangi mavzu bayoni (12 daqiqa)

Havo qarshiligi hisobga olinmasa, gorizontga α burchak ostida v_0 tezlik bilan otilgan jism bir vaqtning o‘zida ikki mustaqil harakatda qatnashadi: OX o‘qi bo‘ylab **tekis** harakat (tezlanish yo‘q) va OY o‘qi bo‘ylab **tekis sekinlanuvchan/tezlanuvchan** harakat (tezlanish $-g$).

$$\mathbf{v_x = v_0\cdot\cos\alpha = const, \qquad v_y = v_0\cdot\sin\alpha - g\cdot t}$$

$$\mathbf{x = v_0\cdot\cos\alpha\cdot t, \qquad y = h_0 + v_0\cdot\sin\alpha\cdot t - g\cdot t^2/2}$$

traektoriya — parabola

Eng yuqori nuqtada $v_y = 0$, ammo tezlik nolga teng emas: $|v| = v_x$. Yer sathidan ($h_0 = 0$) otilganda:

$$\mathbf{t_p = 2v_0\cdot\sin\alpha / g, \qquad H = v_0^2\cdot\sin^2\alpha / (2g), \qquad L = v_0^2\cdot\sin 2\alpha / g}$$

t_p — parvoz vaqti, H — eng katta balandlik, L — uchish uzoqligi

$\sin 2\alpha = \sin(180° - 2\alpha)$ bo‘lgani uchun α va $90° - \alpha$ burchaklarda (masalan, 30° va 60°) uchish uzoqligi bir xil, lekin katta burchakda jism balandroq ko‘tariladi va havoda uzoqroq bo‘ladi. $\sin 2\alpha = 1$ bo‘lganda, ya’ni **$\alpha = 45°$** da uzoqlik eng katta: $L_{max} = v_0^2/g$.

Agar jism $h_0 > 0$ balandlikdan otilsa, parvoz vaqti $y(t) = 0$ kvadrat tenglamadan topiladi va eng qulay burchak 45° dan kichik bo‘ladi:

$$t_p = (v_0 \cdot \sin\alpha + \sqrt{(v_0^2 \cdot \sin^2\alpha + 2g \cdot h_0)}) / g, \qquad L = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t_p$$

4.4. Interaktiv model bilan amaliy ish (15 daqiqa)

Model: Gorizontga burchak ostida otilgan jism (*modellar/otilgan_jism_model.html*). Guruhlar turli burchaklarda «otish» bajarib, parvoz vaqti, balandlik va uzoqlikni o‘lchaydi hamda formulalar bo‘yicha hisoblangan qiymatlar bilan solishtiradi ($g = 9{,}81$ m/s^2).

Modeldan foydalanish: parametrlar «Sozlamalar» panelidagi slayderlar bilan o‘zgartiriladi; «Space» — boshlash/pauza, «R» — qayta boshlash, «S» — joriy o‘lchovni jurnalga yozish. Jurnal jadvalini «CSV (Excel)» tugmasi bilan yuklab olish mumkin.

Ish tartibi:

1. Modelda $v_0 = 20$ m/s, $\alpha = 30°$, $h_0 = 0$, osmoniy jism — Yer qilib o‘rnating.
2. «Otish» tugmasini bosing. Jism qo‘ngach, «O‘lchangan» bo‘limidagi t_p, H, L qiymatlarini jadvalga yozing va «S» bilan jurnalga qo‘shing.
3. Burchakni 60° qilib takrorlang. L 30° dagidek chiqdimi? H va t_p qanday o‘zgardi?
4. $\alpha = 40°$, 45°, 50° da oting. Qaysi burchakda L eng katta?
5. $H = v_0^2 \sin^2\alpha/(2g)$ formula bo‘yicha hisoblab, o‘lchangan H bilan solishtiring.
6. $h_0 = 10$ m qilib 40° va 45° ni solishtiring — endi qaysi burchak uzoqroqqa otadi?
7. (Qo‘shimcha) Osmoniy jismni «Oy» qilib, 45° dagi uzoqlik necha marta ortishini aniqlang.

O‘lchov jadvali (o‘quvchilar daftariga chizib to‘ldiradi):

№	α, °	h_0, m	t_p (o‘lch), s	H (o‘lch), m	L (o‘lch), m	L (naz), m
1	30	0				35,3
2	60	0				35,3
3	40	0				40,2
4	45	0				40,8
5	50	0				40,2
6	40	10				49,8
7	45	10				49,1

Tahlil savollari:

1. Nima uchun 30° va 60° da uzoqlik bir xil, balandlik esa har xil (5,1 m va 15,3 m)?
2. Qaysi burchakda uzoqlik eng katta bo‘ldi? Buni sin 2α orqali tushuntiring.
3. $h_0 = 10$ m bo‘lganda nima uchun 40° burchak 45° dan uzoqroqqa otdi?
4. Eng yuqori nuqtada jism tezligi nimaga teng?

Xulosa: burchak ostida otilgan jism parabola bo‘ylab harakatlanadi; gorizontal tezlik o‘zgarmaydi, vertikal tezlik g tezlanish bilan o‘zgaradi. Yer sathidan otilganda uzoqlik 45° da eng katta va α hamda 90° − α burchaklar uchun bir xil; balandlikdan otilganda optimal burchak 45° dan kichik.

4.5. Mustahkamlash (7 daqiqa)

Guruhlar masalalarni yechadi, so‘ng bir o‘quvchi yechimni doskada tushuntiradi.

1-masala. To‘p 10 m/s tezlik bilan 45° burchak ostida tepildi. Uchish uzoqligi va eng katta balandlikni toping ($g = 9{,}81$ m/s^2).

Javob: *$L = v_0^2 \sin 90°/g = 100/9{,}81 \approx 10{,}2$ m; $H = 100 \cdot 0{,}5/(2 \cdot 9{,}81) \approx 2{,}55$ m.*

2-masala. Jism 20 m/s tezlik bilan 30° burchak ostida otildi. Parvoz vaqtini toping.

Javob: *$t_p = 2 \cdot 20 \cdot 0{,}5/9{,}81 \approx 2{,}04$ s.*

3-masala. Qanday burchak ostida otilganda uchish uzoqligi ko‘tarilish balandligiga teng bo‘ladi?

Javob: *$L = H \Rightarrow 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \sin^2\alpha/2 \Rightarrow \operatorname{tg}\alpha = 4$, $\alpha \approx 76°$.*

4-masala. Bir xil tezlikda 15° burchak ostida otilgan jism 20 m uzoqlikka tushdi. Qaysi boshqa burchakda u xuddi shu masofaga tushadi?

Javob: *$90° - 15° = 75°$ da.*

5-masala. Oyda ($g = 1{,}62$ m/s^2) jism Yerdagiga qaraganda necha marta uzoqroqqa uchadi (bir xil v_0 va α)?

Javob: *$L \sim 1/g \Rightarrow 9{,}81/1{,}62 \approx 6{,}1$ marta.*

4.6. Baholash mezonlari (2 daqiqa)

Mezon	Ball
Takrorlash savollariga javob, darsdagi faollik	1
Amaliy ishni to‘g‘ri bajarish va o‘lchov jadvalini to‘liq to‘ldirish	2
Natijalarni tahlil qilish, nazariya bilan solishtirib xulosa chiqarish	1
Mustahkamlash masalalarini to‘g‘ri yechish	1
Jami	**5**

5 ball — «a’lo», **4 ball** — «yaxshi», **3 ball** — «qoniqarli». Faol guruh rag‘batlantiriladi; o‘quvchilar o‘z ishini «Bilaman — Bildim — Bilmoqchiman» jadvali orqali o‘zi ham baholaydi.

4.7. Uyga vazifa (2 daqiqa)

1. Darslikdagi mavzuni o‘qish, t_p, H, L formulalarini mustaqil keltirib chiqarish.
2. Modelda $v_0 = 20$ m/s, $h_0 = 0$ uchun $\alpha = 15°, 30°, 45°, 60°, 75°$ da L ni o‘lchab, $L(\alpha)$ grafigini chizish.
3. Masala: yadro 12 m/s tezlik bilan 40° burchak ostida 2 m balandlikdan uloqtirildi. Uchish uzoqligini toping (javob: ≈ 16,5 m).
4. Sportda (yadro, nayza, basketbol) otish burchagi qanday tanlanishi haqida qisqa ma’lumot tayyorlash.

O‘qituvchi: _____ Sana: «____» _____ 20___ y.